Approximate Of Number

Chaping off

نقوم بعد المنازل يلي مطالبين بها بالسؤال ومن ثم نعمل قطع دون الحاجة إلى التقريب.

Rounding off

نقوم بعد المنازل يلي مطالبين بها بالسؤال ومن ثم نعمل قطع مع الحاجة إلى التقريب إن وجد.

Given approx Value

★ Remember ★

$$\sum_{k=b}^{\infty} ar^b = \begin{cases} \frac{ar^b}{1-r}, & |r|<1 \quad \text{Converge} \\ |r| \geq 1 & \text{Diverge} \end{cases}$$

Given exact Value

Error

Absolute Error

$$A.E = |P - P^*|$$

Relative Error

$$R.E = \left|\frac{P-P^*}{P}\right| * 100\%$$

★ P : Exact Value ★ P^* : Approximate Value

The Normlaized Decimal Floating Point Form

«الهدف»

أن نجعل الرقم يلي معنا على الصورة التالية $\pm 0.d_1d_2d_3\ldots d_k * 10^n$ بحيث إنو على يمين الفاصلة لا يوجد أصفار. أيضا لا بد من وجود صفر على يسار الفاصلة.

Scanned by CamScanner

Taylor Series

«الهدف»

هو تقريب هورم إلى عدد ما (x_{i+1}) باستعمال خطوات العدد اللي قبلها (x_i)

$$F(x_{i+1}) = Fn(x_i) + Rn$$

- $Fn(x_i)$: n-th order Taylor Series
- Rn: Tranction Error ينتج عن عملية القطع

$$Rn = \frac{F^{(n+1)}}{(n+1)!} h^{(n+1)}$$

$$h = x_{i+1} - x_i$$

$$Fn(x_i) = F(x_i) + \frac{F'(x_i)h}{1!} + \frac{F''(x_i)h^2}{2!} + \cdots + \frac{F^{(n)}(x_i)h^n}{n!}$$

Zero order — One Order — n-th order

«على الهامش»

- كلما زاد عدد الحدود n تزداد الدقة وتقل Rn وتقل h
- n-th order = n+1
- عندما يتم حذف Rn أي يبقى عندما لا يوجد نسبة خطأ، يكون القانون كالتالي $Fn(x_i) = F(x_{i+1})$ بدل المساواة نضع علامة التقريب

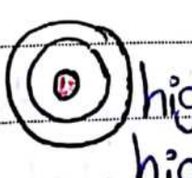
Accuracy And Precision

Accuracy: مدى قرب التقريبات من العدد الأصلي.

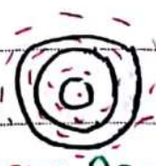
Precision: مدى قرب التقريبات من بعضها البعض أو بعدها عن الأصلي.



Low Accuracy
high precision



high Accuracy
high precision



Low Accuracy
Low precision

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات متنوعة

Q:1 Prove that $0.\bar{9}=1$ by Rounding off and Chopping off and Geomatric Series.

The Solution:-

- By Using Chopping off and Rounding off.

$0.\bar{9}=1$

$0.9999995 \xrightarrow{5\ digits} 1.000\,000$

$0.\bar{9} \simeq 1.000\,000$

- By Using Geomatric Series.

$0.\bar{9}=1$

$0.9999 = 9*10^{-1}+9*10^{-2}+\dots+9*10^{-n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9(10)^{-n} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 9(0.1)^{n}$$

(r)

$$\frac{a}{1-r}=\frac{9(0.1)^{1}}{1-0.1}=\frac{0.9}{0.9}=1$$

Q:2 The 3 digits Rounding For $x=\pi+1$ is.

The Solution:-

$\pi+1=4.141592654$

$\rightarrow 0.414\,1592654*10^{1} \xrightarrow{3\ digit} 0.414*10^{1}$

Q:3 The 3 digits Rounding approximate of 0.35968

The Solution:-

$0.35968 \xrightarrow{3\ digit} 0.350$

Q:4 If $p=0.166$ is an approximation For $p=\frac{1}{6}$ then the Relative error is

The Solution:-

$$R.E=\left|\frac{p-p^{*}}{p}\right|*100\%$$

$$R.E=\left|\frac{0.166-\frac{1}{6}}{\frac{1}{6}}\right|*100\%$$

$$R.E=4*10^{-3}$$

Q:5 $F(x)=x^{12}-2x^{3}+3x-4$ in 5th order Taylor series expansion of F the reminder term R_n.

The Solution:-

$$R_n=\frac{f^{n+1}(\xi)\,h^{n+1}}{(n+1)!}=\frac{f^{5+1}(\xi)\,h^{5+1}}{(5+1)!}$$

$$R_n=\frac{f^{(6)}(\xi)\,h^{6}}{6!}$$

Q:6 For the polynomial $F(x)=3x^{5}+2x^{4}+1$ when we use the FIFth order Taylor series expansion to approximate $F(1)$ the absolute error becomes.

The Solution:-

Zero

Q:7 The Floating Form For 0.000002171

The Solution:-

$0.000\,002\,171 \longrightarrow 0.2171*10^{-5}$

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات متنوعة

Q:8 The Floating Form For 2305.6789

The solution:-

$2305.6789 \rightarrow 0.23056789 * 10^4$

Q:9 Let $F(x) = \sin x + 3x^2 + \frac{1}{7}$ Find the relative error $F(3\pi)$ when using three digits Chopping

The solution:-

$F(x) = \sin x + 3x^2 + \frac{1}{7}$

$F(3\pi) = \sin(3\pi) + 3(3\pi)^2 + \frac{1}{7}$

$F(3\pi) = 29.751677035$ Exact

$29.751677035 \rightarrow 0.29751677035$

$0.29751677035 * 10^2$ 3-digit $\rightarrow$

0.298 Approximate

$$R.E = \left| \frac{P - P^*}{P} \right| * 100\%$$

$$R.E = \left| \frac{29.751677035 - 0.298}{29.751677035} \right| * 100$$

$R.E = 0.9899$

Q:10 How many Significant Figures in the following number?

① $2.69 * 10^4$ The solution $\rightarrow$ 3 Sig.Fig

② $6.290 * 10^4$ The solution $\rightarrow$ 4 Sig.Fig

③ 0.00102905 The solution $\rightarrow$ 7 Sig.Fig

Q:11 Let $F(x) = \cos x$ use third taylor series polynomial about $x_i = 0$ to approx $F(\frac{\pi}{6})$ and Find Absolute error.

The solution:-

$$F(x_{i+1}) = F(x_i) + \frac{F'(x_i)h}{1!} + \frac{F''(x_i)h^2}{2!} + \frac{F'''(x_i)h^3}{3!}$$

$F(x) = \cos x$

$F'(x) = -\sin x \quad F''(x) = -\cos x$

$F'''(x) = \sin x$

$$F(x_{i+1}) = F(0) + \frac{F'(0)h}{1!} + \frac{F''(0)h^2}{2!} + \frac{F'''(0)h^3}{3!}$$

$F(x_{i+1}) = 1 + 0 + \frac{-1}{2}(0.866) + 0$

$F(\frac{\pi}{6}) \approx 0.5669$ Approx. value

$F(\frac{\pi}{6}) = \cos\frac{\pi}{6} = 0.8666$ exact value

$$R.E = \left| \frac{P - P^*}{P} \right| * 100\%$$

$$R.E = \left| \frac{0.866 - 0.5669}{0.866} \right| * 100\%$$

$R.E = 0.34538$

$A.E = |P - P^*|$

$A.E = 0.866 - 0.5669$

$A.E = 0.2991$

Scanned by CamScanner

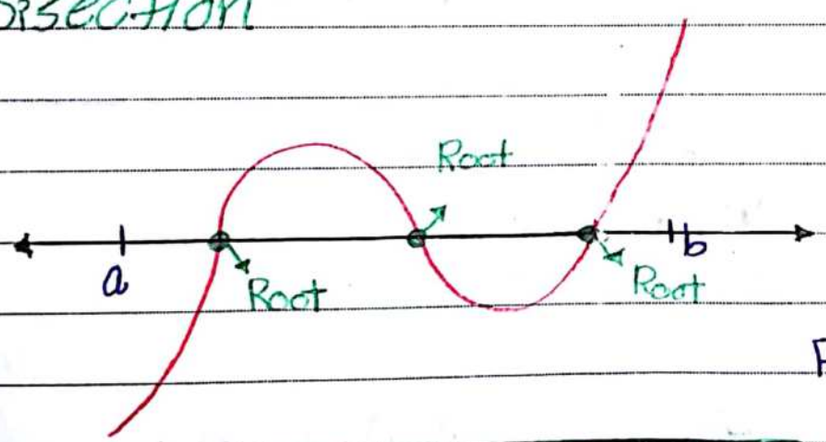
طرائق لحل معادلات بالتقريب

- Open methods
  - Simple Fixed Point
  - Newton Rabpson Method
  - Secant Method
- Bracking methods
  - Bisecation Method
  - False Positio Method

★ Bracking method ★

★ يوجد لدينا فترات ولا يوجد قيم ابتدائية

1 Bisection



«الهدف»
إيجاد آخر قيمة لـ C

«شروط الاستخدام»
① الاتصال ② $F(a)F(b) < 0$

«كيفية الحل»
نعمل جدول ونقوم بإدخال المعطيات

i	a	b	C	F(a)	F(C)	Σ
عدد التكرارات	بداية الفترة (a)	نهاية الفترة (b)	$C=\frac{a+b}{2}$			

«على الهامش»
- جذر الفترة هو الذي يقطع محور السينات.

$$\Sigma_{approx.error} = \left|\frac{C_{new} - C_{old}}{C_{new}}\right| * 100\%$$

- اذا كان حاصل ضرب $F(c)$ & $F(a)$ موجب يحل الـ b نفسها ويحط مكان الـ a ← C
- اذا كان حاصل ضرب $F(c)$ & $F(a)$ سالب يحل الـ a نفسها ويحط مكان الـ b ← C

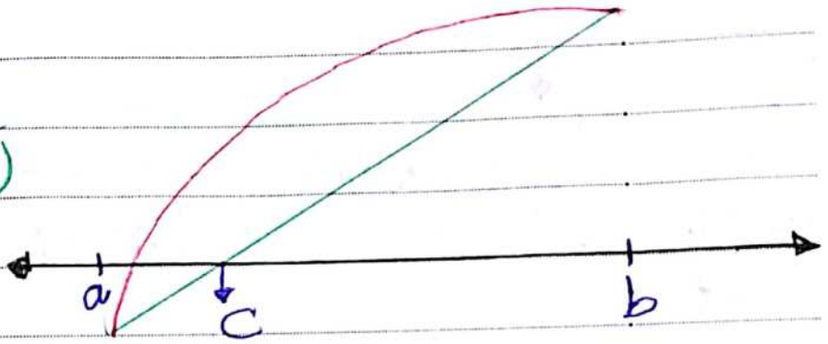
Scanned by CamScanner

2 False Position Method

الهدف: إيجاد أحسن قيمة لـ C

خطوات الحل

1. $F(a) \cdot F(C) < 0$
2. $C = b - \frac{F(b)(a-b)}{F(a)-F(b)}$
3. evaluet $F(C)$



i	a	b	F(a)	F(b)	C	F(C)	|Σ|
عدد المحاولات	بداية الفترة	نهاية الفترة			$C=b-\frac{F(b)(a-b)}{F(a)-F(b)}$		

- To Find Number Of Iteration :-

$$n \geq \frac{\ln(b-a) - \ln \Sigma_r}{\ln 2}$$

★ Open Methods ★

★ يوجد قيم ابتدائية ولا يوجد فترات

1 Simple Fixed point

$$x = g(x)$$

$$x_{i+1} = g(x_i)$$

$$i = 0, 1, 2, \ldots$$

«الهدف»

أن نجعل أحد الطرف $g(X)$ والطرف الآخر x بمعنى ... على الصورة $x = g(x)$

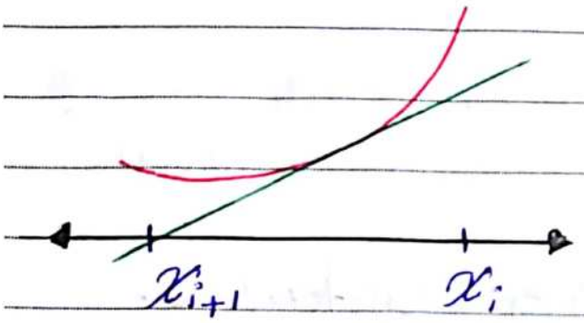
«على الماشي»

إذا تغيرت صورة المعادلة رح يتغير الجواب من Conv إلى Div أو العكس

Scanned by CamScanner

[2] Newton Rabpson Method

★ شرط استعمال هذه الطريقة :-
- يجب أن يكون الدالة قابل للاشتقاق .



$$x_{i+1} = x_i - \frac{F(x_i)}{F'(x_i)} \quad , \quad i = 0, 1, 2, \cdots, n$$

«على الهامش»
newton ← نرسم مماس ← نحتاج نقطة
Secant ← نرسم قاطع ← نحتاج نقطتين

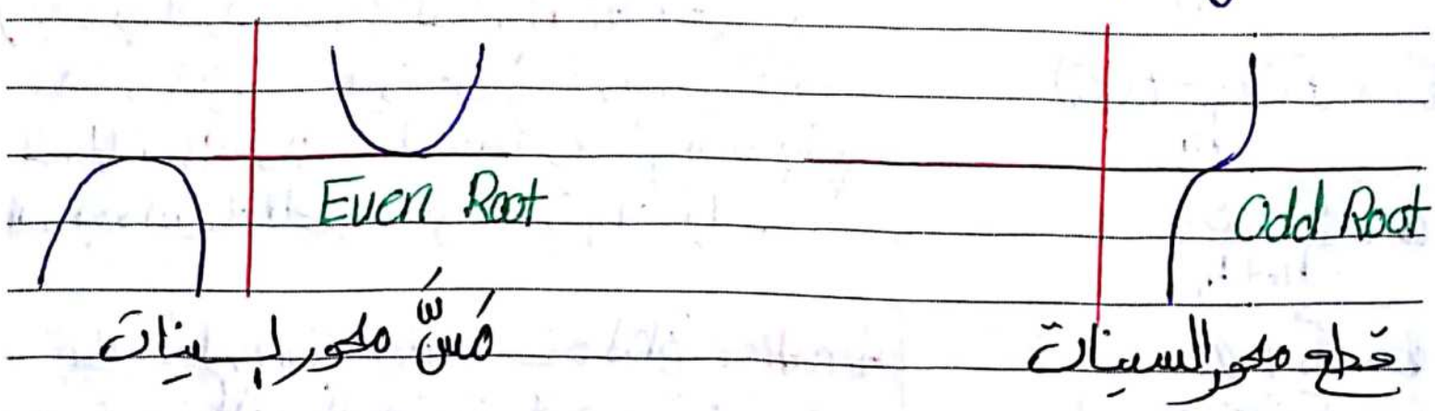
[3] Secant Method

$$x_{i+1} = x_i - \frac{F(x_i)(x_i - x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Multiple Root of polynomial

$$F(x) = (x-1)^{10}(x+1)^{11}\, x = 0$$

- F has a even root at $x = 1$ of multipety 10
- F has a odd root at $x = -1$ of multipety 11
- F has a odd/Simple root at $x = 0$ of multipety 1



Scanned by CamScanner

Modified Newton Method For Multiple polynomial

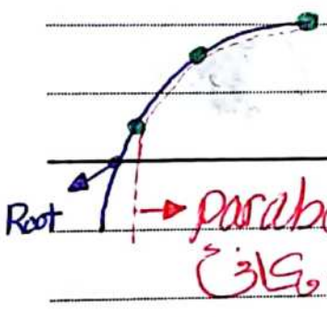
- $x_{i+1} = x_i - \frac{F(x_i)\,F'(x_i)}{F'(x_i)^2 - F(x_i)\,F''(x_i)}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$
  $x_0 \rightarrow$ Given

Fixed point Method For Non-Liner System of Equation

$$x_{i+1} = g_1(x_i, y_i)$$
$$y_{i+1} = g_2(x_{i+1}, y_i)$$
$$i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Muller's Method

«الهدف»
تقريب جذور الحدود.



$(x_0, x_1, x_2, F(x)=0)$ Given

- $h_0 = x_1 - x_0$
- $h_1 = x_2 - x_1$
- $\delta_0 = \frac{F(x_1) - F(x_0)}{h_0}$
- $\delta_1 = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{h_1}$
- $a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_0 + h_1}$
- $b = \delta_1 + a h_1$
- $C = F(x_2)$
- $x_3 = x_2 - \frac{2C}{b + \text{Sign}\,b\sqrt{b^2 - 4ac}}$

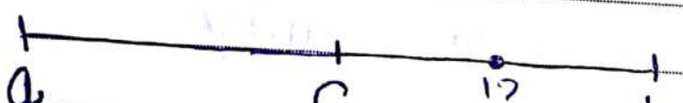
- في Iteration القادمة (الثانية) نتائج واحد ثلاثة قيم ابتدائية جديدة.
- يجب أن تكون إحدى النقاط الثلاثة هي X_3 (أي يعني الجواب النهائي لأول Iteration) ثم نأخذ أقرب قيمتين من (X_0, X_1, X_2) القيم المعطاة بالسؤال لـ قيمة X_3 ثم نعيد القيم الابتدائية الجديدة ترتيبًا تصاعديًا.
- جواب أول Iteration يأخذه لثاني Iteration وتكون القيم المستثناة في ثاني Iteration هي أبعد قيمة عن X_3

Scanned by CamScanner

أسئلة أسئلة متنوعة

Q:1 Let F be a continuos real Function that is defined on some interval [a,b] that satisfies $F(a)F(b)<0$ and $F(b)F(\frac{a+b}{2})>0$. If doing two Bisection iteration gives an exact root of F. then

The Solution:-



$\frac{a+b}{2}$

$\frac{a+b}{2} + \frac{2b}{2} = \frac{a+3b}{2}$

Q:2 Find x_i, y_i إلى b, a

$x = F(x,y)$, $y = g(x,y)$

$x_0 = a$, $y_0 = b$

The Solution:-

P=0 $x_{i+1} = F(x_0, y_0)$

$x_1 = F(a,b)$

$y_{i+1} = g(x_{i+1}, y_0)$

$y_1 = g(F(a,b), b)$

Q:3 How many initial values dose Muller's method need?

The Solution:-

Three values

Q:4 Find the root of the Fun. $F(x) = e^{2-x} - 3x$ by using simple Fixed point with initial $x_0 = 0$ by 2 iteration.

The Solution:-

$e^{2-x} - 3x = 0$

$x = \frac{e^{2-x}}{3}$

P=0 $x_{i+1} = \frac{e^{2-x_i}}{3}$ $\quad 2-x_i \quad 2-0$

$= \frac{e^{2}}{3}$

$x_1 = 2.46$ $\quad 2-x_1 \quad 2-2.46$

P=1 $x_{i+1} = \frac{e}{3} = \frac{e}{3}$

$x_2 = 0.209$

Q:5 When doing one newton Rabpson iteration to approximate Solution of $F(x) = \cos x$ using the initial value $x_0 = 3$.

The Solution:-

P=0

$x_{i+1} = x_i - \frac{F(x_i)}{F'(x_i)}$

$x_1 = 3 - \frac{\cos 3}{-\sin 3}$

$x_1 = -4.01525$

Scanned by CamScanner

أسئلة أسئلة متنوعة

Q:6 Do one iteration of muller's method to estimate a root of $F(x) = x^3 - 27$ Using the starting values $x_0 = 0$ $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ For the second iteration. write the new three inial value.

The solution:-

$F(x) = x^3 - 27 = 0$

- $h_0 = x_1 - x_0 = 1 - 0 = 1$
- $h_1 = x_2 - x_1 = 2 - 1 = 1$
- $\delta_0 = \frac{F(x_1) - F(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{-26 - -27}{1}$

$\delta_0 = 1$

- $\delta_1 = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{-19 - -26}{1}$

$\delta_1 = 7$

- $a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_0 + h_1} = \frac{7-1}{1+1} = 3$
- $b = \delta_1 + a h_1 = 7 + (3 \times 1) = 10$
- $c = F(x_2) = -19$
- $x_3 = x_2 - \frac{2c}{b + \text{sing} b \sqrt{b^2 - 4ac}}$

$x_3 = 2 - \frac{2(-19)}{10 + \sqrt{10^2 - 4(3)(-19)}}$

$x_3 = 3.35$

[1 , 2 , 3.35]

Q:7 Do one simple Fixed point iteration to approx. a solution of the equation $x = \sin(\sin(x))$ Using the initial value $x_0 = 1$

The solution:-

$x_{i+1} = \sin(\sin(x_0))$

$x_1 = \sin(\sin(1))$

$x_1 = 0.745624147$

Q:8 In Bisection method If $\Sigma_a = 0.055$, $\Delta x_0 = 3$ then the number of Iteration required to Find the root of the Function is

The solution:-

$n \geq \frac{\ln(b-a) - \ln \Sigma_a}{\ln 2}$

$n \geq \frac{\ln 3 - \ln 0.055}{\ln 2}$

$n \geq 5.76$

$n \simeq 6$

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات متنوعة

Q:9 Use the secant method to estimate a root of the polynomial $F(X)=\sin(X^3+X+1)$ until $\Sigma_a \leq 80\%$ using the initial estimates $X_{-1}=1$ and $X_0=2$

The solution:-

$$x_{i+1}=x_i-\frac{F(x_i)(x_i-x_{i-1})}{F(x_i)-F(x_{i-1})}$$

$$x_1=x_0-\frac{F(x_0)(x_0-x_{-1})}{F(x_0)-F(x_{-1})}$$

$$x_1=2-\frac{-0.999(2-1)}{-0.999-0.1411}$$

$$x_1=1.123$$

$$\Sigma_a=\left|\frac{1.123-2}{1.123}\right|*100\%$$

$$\Sigma_a=77.99\%$$

Q:10 Consider the Function $F(X)=X^2+7X+10$ The second approximate for the root using the False position method starting with initial guesses $[-4,0]$

The solution:-

	1	2
A	-4	-4
B	0	5
F(a)	-2	-2
F(b)	10	70
C	5	-3.75
F(C)	70	50.3125

Scanned by CamScanner

Matrix

Square

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Calume Vector

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Row Vector

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Zero

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Symmetric

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Identity

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tridiagonal

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Invers

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Main Diagonal

Upper Trigonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Lower Trigonal

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{m*n}$$

(عدد الصفوف * عدد الأعمدة)

- يعبر عن أبعاد المصفوفة وليس حرف الأرقام.

a_{ij} :- Is the entry in the i-th row j-th cross

1 Square matrix

number of row = number of cross

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

maindiagonal

a_{ij} : مثل

a_{13} ← صف أكبر

a_{32} ← صف أكبر

مثل

العمليات الحسابية على المصفوفة

ضرب

قبل إجراء الحساب

- يجب أن يكون عدد أعمدة المصفوفة الأولى تساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، فينتج مصفوفة جديدة

كيفية الحل نظرياً

- ضرب أول صف في أول عمود ثم مع أول صف في ثاني عمود

Example

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

The Solution

$$\begin{bmatrix} 1*1 + 0*1 & 1*2 + 0*0 \\ -1*1 + 0*1 & -1*2 + 0*0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

طرح

جمع

قبل اجراء الحساب

- يجب أن يكون نفس الأبعاد ثم نجري العمليتين الحسابيتين على العناصر المتقابلة

Example

Find $[A] + 2[B]$

$$[A] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad [B] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

The Solution

$$[A] + 2[B] = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

★ Transpare ★

Def:-

$[A] = [a_{ij}]_{n\times n}$, $[A]^{T} = [a_{ij}]_{n\times n}$

$$[A] = \begin{bmatrix} \text{flower} & 1 & 5 \\ -1 & \Delta & 3 \\ -5 & -3 & \square \end{bmatrix}$$

طريقة الحل ←

قلب المحفوف أعمدة و بالتالي لا يتأثر maindiegnal

$$\begin{bmatrix} \text{flower} & -1 & -5 \\ 1 & \Delta & -3 \\ 5 & 3 & \square \end{bmatrix}$$

[2] Identity matrix

$$[I] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ستوفر هذه المحفوفة:-

1. Square matrix
2. maindiegonal = 1

$[A][I] = [A]$

$[I][A] = [A]$

- لو تم ضرب أي محفوفة بـ Identity سواء يميناً أو يساراً لا تتأثر، فلذلك تسمى بـ المحايدة.

[3] Inverse matrix

$[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A] = [I]$

- إذا تم ضرب المحفوفة بـ $[A]^{-1}$ سواء يميناً أو يساراً تعطينا $[I]$

★ Example:-

Prove that

$$[A] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Is nonsingular (Invertible)

The Solution :-

$$[A][A]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

[3] Zero matrix

$$[A] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Zero خربش بأقاحموفة ← لا يعطي ← Identity ← بالتالي ← لا يوجد انفرس Singular

---

The General Form The Linear System Equation

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

- رمز x يعبر عن المتغيرات
- رمز a يعبر عن عوامل المتغيرات
- رمز b يعبر عن الثوابت

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_n \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_n \end{bmatrix}$$

$[A]\vec{x} = \vec{b}$

Squer matrix * Colume vector = Colume vector

Gauss Jordan Elimination

«الهدف» تحويل Diegnal matrix إلى Almgmeted matrix

Scanned by CamScanner

إجراءات الحل :-

1. تبديل صفين إن وجد
2. ضرب أو قسمة أي صف بعدد مناسب غير صفري.
3. ضرب أو قسمة أي صف بعدد مناسب غير صفري مع جمع لصف آخر.

الهدف من هذه الإجراءات :-

* هو أن نجعل [A] Upper Trigonal.
* دائمًا ، أبدًا التأثير يكون على الصف الأخير

★ Example :-

$$x + y + z = 3$$
$$2x \quad - z = 1$$
$$3x - y - z = 1$$

The Solution :-

خطوات الحل

* الصف الأول كما هو دون تعديل
* نضرب الصف الأول بالعدد 2-
حيث لما نيجي نجمعهم يطلعوا 0
$-2\textcircled{1} + \textcircled{2}$
* حتى نتخلص من 3 نضرب الصف الأول بالعدد 3-
$-3\textcircled{1} + \textcircled{3}$
* حتى نصفّر 4- نضرب الصف الثاني بـ 2-
$-2\textcircled{2} + \textcircled{3}$

1	1	1	3
2	0	-1	1
3	-1	-1	1

الخطوة 1 — الخطوة 2 — الخطوة 3

1	1	1	3
0	-2	-3	-5
3	-1	-1	1

1	1	1	3
0	-2	-3	-5
0	-4	-4	-8

1	1	1	3
0	-2	-3	-5
0	0	2	2

$2z = 2$ ، $-2y - 3 = -5$ ، $x + 1 + 1 = 3$

$z = 1$ ، $y = 1$ ، $x = 1$

Scanned by CamScanner

عند حل معادلة ينتج

NO Solution | One Solution | Infinity many Sol.

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & | & c \end{bmatrix}$ $c \neq 0$ — الخطين متوازيين ومختلفين

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c & | & d \end{bmatrix}$ — الخطين متقاطعين

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$ — الخطين منطبقين

★ Example:-

Use Gauss Jordan Elimination To Solve :-

1) $x + 2y = -1$

$2x + 4y = -2$

The solution:-

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & -1 \\ 2 & 4 & | & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2①+②} \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & -1 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$ Infinity many solution

2) $x + 2y = -1$

$2x + 4y = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & | & -1 \\ 2 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2①+②} \begin{bmatrix} 1 & 2 & | & -1 \\ 0 & 0 & | & 2 \end{bmatrix}$$ NO solution

لما يكون مكان هاد الرقم غير الصفر يطلع الحل One Solution

Scanned by CamScanner

L-U Decomposition

«الهدف»

كتابة [A] على الصورة الآتية $[A]=[L][U]$

Lower Trigonal matrix — Upper Trigonal matrix

«خطوات الحل»

نقوم بعمل Upper حيث نتبع نفس خطوات Gauss Elimination فالأرقام على يمين القطر الرئيسي نجعلهم أصفار ونستخدم في تحقيقهم Upper ونضعهم في Lower على نفس ترتيبهم لكن عكس الإشارة.

★ Example:-

$$[A]=\begin{bmatrix}1&2&4\\3&8&14\\2&6&3\end{bmatrix}$$

The solution:-

$$\begin{bmatrix}1&2&4\\3&8&14\\2&6&3\end{bmatrix}\xrightarrow{-3\,①+②}\begin{bmatrix}1&2&4\\0&2&2\\2&6&3\end{bmatrix}\xrightarrow{-2\,①+③}\begin{bmatrix}1&2&4\\0&2&2\\0&2&-5\end{bmatrix}\xrightarrow{-1\,②+③}$$

$$[U]=\begin{bmatrix}1&2&4\\0&2&2\\0&0&-7\end{bmatrix}\qquad [L]=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\2&1&1\end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

لحل نظام من المعادلات باستخدام L-U نستخدم إحدى الطريقتين:-

$$[A]\vec{x} = \vec{b}$$

$$[L][U]\vec{x} = \vec{b}$$

1. $[L]\vec{D} = \vec{b}$ ..... To Find $\vec{D}$
2. $[L]\vec{x} = \vec{D}$ ..... To Find $\vec{x}$

★ Example:-

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 8 & 14 \\ 2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Solution $[A]\vec{x} = \vec{b}$

The Solution:-

$$[A] = [U][L]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. $[L]\vec{D} = \vec{b}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$d_1 = 3$

$9 + d_2 = 13$

$d_2 = 4$

$6 + 4 + d_3 = 4$

$d_3 = -6$

Forward

2. $[U]\vec{x} = \vec{d}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$-7z = -6$

$z = 6/7$

$2y + \frac{6}{7} = 4$

$y = 8/7$

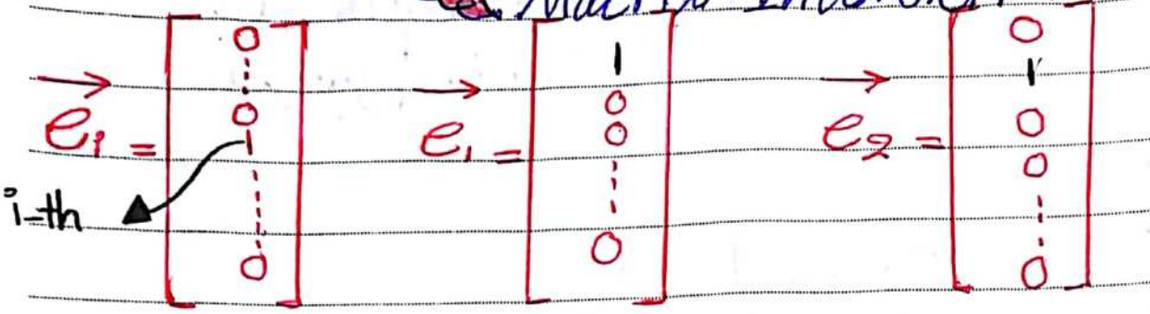
$x + \frac{16}{7} + \frac{24}{7} = 3$

$x = -19/7$

Backward

Scanned by CamScanner

Matrix Inversion



L-U Decomposition خلال من Invers matrix إيجاد «الهدف»

طريقة الحل :-

Let $[A] = [L][U]$

For $i = 0, 1, 2, \ldots, n$

Solve $[L]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = e_i$ To Find $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$

Solve $[U]\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ To Find $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$

تمثل العمود الأول للإنفرس

★ Example :-

1. Find L-U Decomposition
2. Use A to Find $[A]^{-1}$
3. Solve $[A]\vec{x} = [i]$ using B

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

Solution :-

$$[A] = [L][U]$$

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad [U] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i = 1

$$[L] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \vec{e_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} a_1 = 1 \\ a_2 = -1 \end{matrix} \qquad \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$[U] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} b_2 = -1 \\ b_1 = 5 \end{matrix} \qquad \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

i = 2

$$[L] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \vec{e_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} a_1 = 0 \\ a_2 = 1 \end{matrix} \qquad \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

يتبع

Scanned by CamScanner

$$[U]\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} b_2 = 1 \\ b_1 = -4 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$[A]\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[A]^{-1}[A]\vec{x} = [A]^{-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$I\vec{x} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

Special Matrix

الهدف

إيجاد L-U باستخدام Thomeis Algorithm

العوائق الحسابية

$e_k = \frac{e_k}{f_{k-1}}$ $\quad f_k = f_k - e_k * g_{k-1}$

$K = 2, 3, \dots, n$

نتائج الحل

Lower Trigonal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ e_2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & e_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e_4 & 1 \end{bmatrix}$$

(e_2, e_3, e_4) new value

Upper Trigonal

الصف الأول كما هو

$$\begin{bmatrix} f_2 & g_2 & 0 \\ 0 & f_3 & g_3 \\ 0 & 0 & f_4 \end{bmatrix}$$

(f_2, f_3, f_4) new value

(g_2, g_3) old value

★ Tridiagonal matrix

$$\begin{bmatrix} F_1 & g_1 & 0 & 0 \\ e_2 & F_2 & g_2 & 0 \\ 0 & e_3 & F_3 & g_3 \\ 0 & 0 & e_4 & F_4 \end{bmatrix}$$

4x4

Scanned by CamScanner

★ Examples.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

• يلي عليهم مربع بدنا نوجد القيم الجديدة إلهم.

The solution :.

K=2

$$e_{k\,new} = \frac{e_{k\,old}}{p_{k-1}}$$

$$e_2 = \frac{e_2}{p_1} = \frac{-1}{2}$$

$$p_{k\,new} = p_{k\,old} - e_{k\,new} * g_{k-1}$$

$$p_2 = 2 - \frac{-1}{2} * -1$$

$$p_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

K=3

$$e_{k\,new} = \frac{e_{k\,old}}{p_{k-1\,new}}$$

$$e_3 = \frac{e_3}{p_2} = \frac{-1}{\frac{3}{2}} = \frac{-2}{3}$$

$$p_{k\,new} = p_{k\,old} - e_{k\,new} * g_{k-1}$$

$$p_3 = 2 - \frac{-2}{3} * -1$$

$$p_3 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

K=4

$$e_{k\,new} = \frac{e_{k\,old}}{p_{k-1\,new}}$$

$$e_4 = \frac{e_4}{p_3} = \frac{-1}{\frac{4}{3}} = \frac{-3}{4}$$

$$p_{k\,new} = p_{k\,old} - e_{k\,new} * g_{k-1}$$

$$p_4 = 2 - \frac{-3}{4} * -1$$

$$p_4 = 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$

تابع

Scanned by CamScanner

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2/3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3/4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[U] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4/3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5/4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 3/2 & -1 & 0 \\ 0 & -2/3 & 4/3 & -1 \\ 0 & 0 & -3/4 & 5/4 \end{bmatrix}$$

هاي المرفوعة الجديدة

Scanned by CamScanner

Cholesky Decomposition

«الهدف»

الحصول على $[A]=[L][L]^T$

★ Example :-

$$[A]=\begin{bmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{bmatrix} \qquad [L]=\begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix}$$

The Solution :-

$$[A]=[L][L]^T$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{11} & L_{21} \\ 0 & L_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11}^2 & L_{11}L_{21} \\ L_{21}L_{11} & L_{21}^2+L_{22}^2 \end{bmatrix}$$

$$L_{11}^2=a \longrightarrow L_{11}=\sqrt{a}$$

$$L_{21}L_{11}=a \longrightarrow L_{21}=\frac{a}{\sqrt{a_{11}}} \qquad a_{11}>0$$

$$L_{21}^2+L_{22}^2=a_{22} \longrightarrow L_{22}=\sqrt{a_{22}-\frac{a^2}{a_{11}}} \qquad a_{22}-\frac{a^2}{a_{11}}\geq 0$$

تابع ←

Scanned by CamScanner

$$[L] = \begin{bmatrix} \sqrt{a_{11}} & 0 \\ \frac{a}{\sqrt{a_{11}}} & \sqrt{a_{22} - \frac{a^2}{a_{11}}} \end{bmatrix}$$

★ Example 3:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

The Solution :.

$$\begin{bmatrix} \sqrt{1} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{1}} & \sqrt{2 - \frac{1}{1}} \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

Gauss Siedel

الهدف

تقريب حل من نظام معادلات خطية على الصورة:

$x = f_1(y, z_1)$

$y = f_2(x, z_1)$

$z_1 = f_3(x, y)$

كيفية الحل

$x_{i+1} = f_1(y_i, z_i)$

$y_{i+1} = f_2(x_{i+1}, z_i)$

$z_{i+1} = f_3(x_{i+1}, y_{i+1})$

$i = 0, 1, 2, \dots, n-1$

★ Example:

Approx a sol. using 3 iteration Gauss_Siedel. $y_0 = z_0 = 2$

$4x - y + z = 7 \longrightarrow x = \frac{7 + y - z}{4}$

$4x - 8y + z = -21 \longrightarrow \frac{4x + z + 21}{8}$

$-2x - y + 5z = 15 \longrightarrow \frac{15 - y + 2x}{5}$

The solution:

$i = 0$ $x_{i+1} = \frac{7 + y_i - z_i}{4}$

$x_1 = \frac{7 + 2 - 2}{4}$

$x_1 = 7/4$

تابع

Scanned by CamScanner

$$y_{i+1} = \frac{4(7/4) + 2 + 21}{8}$$

$$y_1 = 3.75$$

$$Z_{i+1} = \frac{15 - 3.75 + 2(7/4)}{5}$$

$$Z_{i+1} = 2.95$$

j	x_j	y_j	Z_j
0		2	2
1	1.75	3.75	2.95
2	1.95	3.96	2.98
3	1.995	3.99	2.999

هذا العود يقترب من العدد 2

هذا العود يقترب من العدد 4

هذا العود يقترب من العدد 3

The Exact Root = 2 And 3 And 4

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات متنوعة

Q:1 For some positive constant a. Find the L-U decom. of the matrix. Then use that L-U decomposition to Find the first colum of $[A]^{-1}$

$$[A]=\begin{bmatrix} a & 1 \\ a^2 & a+1 \end{bmatrix}$$

The solution :-

$$[A]=\begin{bmatrix} a & 1 \\ a^2 & a+1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-a\,①+②} \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & -a+a+1 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

$$[U]=\begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad [L]=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix}$$

① $[L]x = e_i$ ② $[U]y = x$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ -a \end{bmatrix}$$

$x_1 = 1$ $\qquad$ $y_2 = -a$

$a + x_2 = 0$ $\qquad$ $a y_1 - a = 1$

$x_2 = -a$ $\qquad$ $y_1 = \frac{1+a}{a}$

$$[A]^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1+a}{a} \\ -a \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

Q:2 Use Gauss jordan elimination to solve the system

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

The Solution:-

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{-2①+③} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

$-1①+②$

$-z = -1 \longrightarrow z = 1$

$y - 2 = -2 \longrightarrow y = 0$

$x + 2 = 2 \longrightarrow x = 0$

Q:3 Give an example of a system of two linear equations that has no solution :-

The Solution :-

$x + y = 2$

$x + y = 1$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{-1①+②} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

$0 \neq -1$
no solution

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات متنوعة

Q:4 what is the element a_{33} after completing the forward elimination of the Gauss elimination method for the matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

The Solution :-

$$\xrightarrow{-2\,①+②} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & -6 & -14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad a_{33} = 4$$

Q:5 Thomas algorithm is applied for a matrix of type

The solution :-

Tridiagonal matrix

Scanned by CamScanner

أسئلة لسوال حتوي

Q:6 $[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ Using cholesky

The Solution:-

$$\begin{bmatrix} \sqrt{1} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{1}} & \sqrt{1 - \frac{1^2}{1}} \end{bmatrix}$$

Q:7 Find $2[A] + 3[B]$

$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $[B] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

The solution:-

$2[A] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ $3[B] = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

$2[A] + 3[B] = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات متنوعة

Q:8 Do one Gauss Seidle iteration to find Z_1 using initial $y_0 = Z_0 = 1$

$$x = y + Z \quad , \quad y = 2Z - x + 1 \quad , \quad Z = \frac{x+y}{3}$$

The solution:

$$x_{i+1} = y_0 + Z_0$$

$$x_1 = 1 + 1$$

$$x_2 = 2$$

$$y_{i+1} = 2Z_0 - x_{i+1} + 1$$

$$y_1 = 2(1) - 2 + 1$$

$$y_1 = 1$$

$$Z_{i+1} = \frac{x_{i+1} + y_{i+1}}{3}$$

$$Z_1 = \frac{2+1}{3}$$

$$Z_1 = 1$$

Q:9 Find $[A] \cdot [B]$

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad [B] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

The solution:

$$\begin{bmatrix} 1*1 + 0*0 & 1*0 + 0*2 \\ 1*1 + 1*0 & 1*0 + 1*2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Scanned by CamScanner

أسئلة السؤال حتوى

Q:11 Find the transpare of the matrix :-

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 6 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

The Solution:-

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

Q:12 The system $\begin{bmatrix} 1 & -a^2 \\ 1 & b^2+4b+4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ has infinitey many solution, find the values of the constant a, b

The solution:-

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -a^2 & 3 \\ 1 & b^2+4b+4 & 3 \end{array}\right] \quad -1\,①+②$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & a^2 & 3 \\ 0 & b^2+4b+a^2+4 & 0 \end{array}\right]$$

$$b^2+4b+4+a^2=0$$

$$(b-2)^2+a^2=0$$

$$a=0$$
$$b=2$$

Scanned by CamScanner